

이상 거래 탐지 시스템 mini FDS

Table of Contents

- ① 기획 배경
- ② 서비스 소개
- ③ 기술 소개
- ④ 서비스 시연
- ⑤ 기대효과

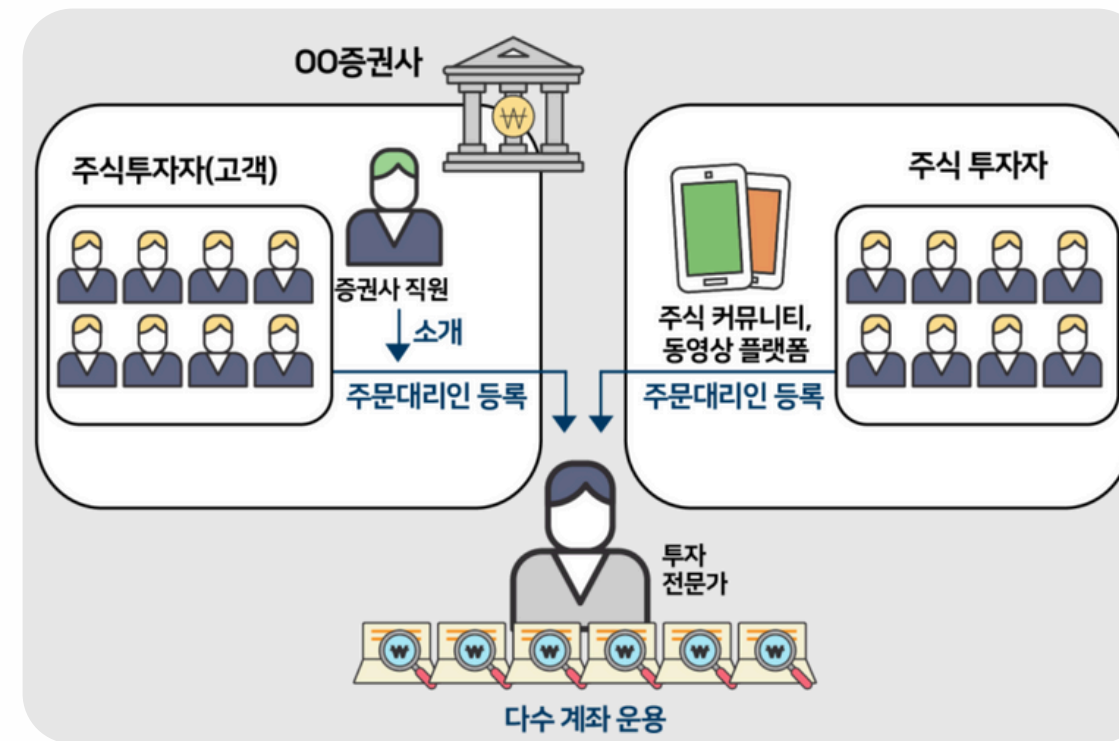
기획 배경

불공정거래 세력의 악용

주식투자 경험이 많지 않은 사람들이
주식투자 커뮤니티나 지인·증권사 직원의 권유를 통해
투자전문가를 소개 받아 주식계좌의 운용을
맡기는 경우가 많아지고 있다는데...



불공정거래 세력이 다수 계좌를 바탕으로
시세조종 또는 미공개 정보 이용 등
불공정거래에 악용하고 있다.



연이은 대규모 주가 조작 사태

증권 거래 및 제도적 허점을 이용해
조직적인 주가 조작을 계획하여
시장 질서를 무너뜨리고 있다.

'영풍제지 주가조작' 6616억 부당이득... "단일종목 사상 최대 ...

2024. 2. 14. — 이 씨 등은 2022년 10월부터 약 1년 동안 증권계좌 330여 개를 이용해 영풍제지 주가를 올려 총 6,616억 원의 부당이득을 취득한 혐의를 받습니다.

영풍제지 주가조작 범행 개요



연합뉴스

자료: 서울남부지검

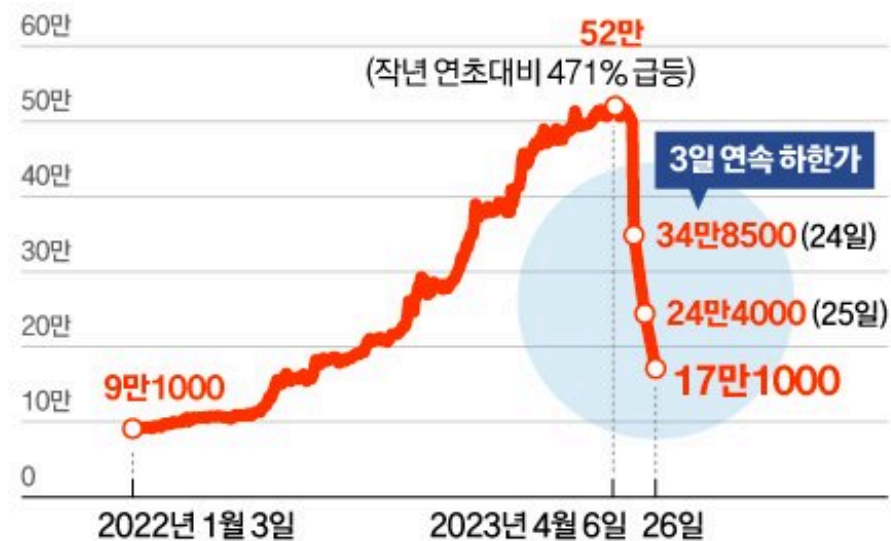
이재윤 기자 20240214

'SG발 주가조작' 라덕연 1심서 징역 25년, 벌금 1465억

2025. 2. 14. — 라 전 대표는 2019년 12월부터 2023년 4월까지 상장 기업 8개의 주식 시세를 조종해 7300억여 원의 부당이득을 취한 혐의로 2023년 5월 구속 기소됐다.

SG증권 매물 폭탄에, 삼천리 3일 연속 하한가

단위: 원



자료: 한국거래소

The JoongAng

5개 종목 동시 하한가, 5천억 급감...제2의 라덕연 사태?

2023. 6. 14. — 11시 46분쯤 방림이 가장 먼저 가격 제한 폭까지 떨어진 뒤 이어 30분 내로 다른 종목들도 하한가 까지 폭락했습니다. 급감한 시가총액은 약 5천억 원, ...

하한가5개종목 주가

	종가기준	
	6월 13일	14일
동일산업	22만원 → 15만4,000원 ↓	
만호제강	6만5,400원 → 4만5,800원 ↓	
대한방직	5만4,400원 → 3만8,100원 ↓	
동일금속	3만1,000원 → 2만1,700원 ↓	
방림	7,290원 → 5,110원 ↓	

연합뉴스

자료: 한국거래소

반종빈 기자 20230615

DAOU 다우기술

피해는 제 3자가 고스란히 떠안아

자본시장 불공정거래 관련 대법원 선고 현황

단위: 명. 2020~2021년 기준.



자료: 금융위원회, 강병원 더불어민주당 의원

국내 증시 기관·개인 투자자 비율 추이 단위: %

거래대금 기준. 올해는 10월 31일까지.



자료: 한국거래소

“SG발 폭락사태 일반투자자 피해 7000억 이상 추정”

2023. 5. 11. — 지난달 SG증권발(發) 무더기 주가 폭락 사태의 여파가 지속되는 가운데 7만여 명의 일반 투자자들이 7000억원 이상의 피해를 봤을 것이라는 추산이 ...

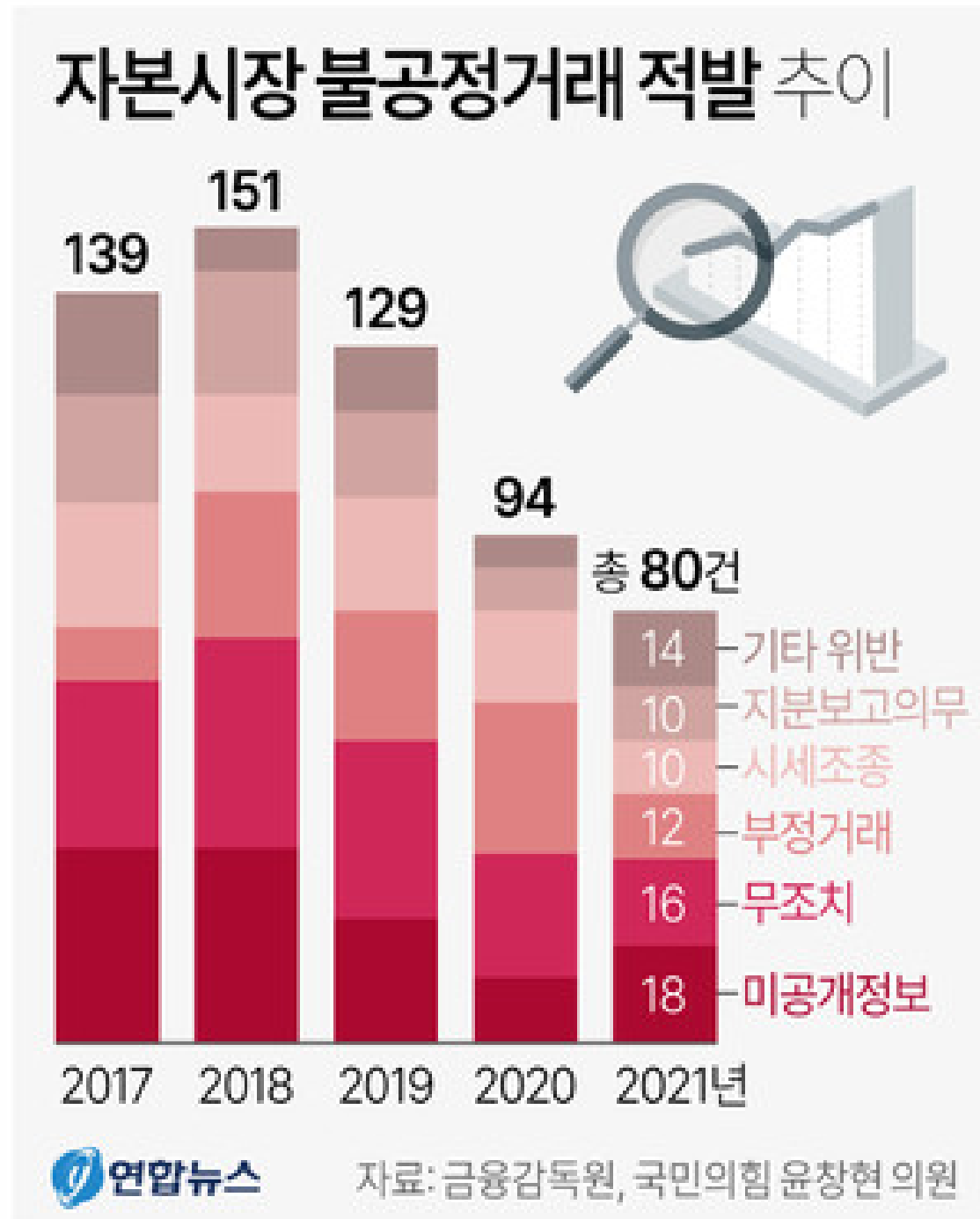
영풍제지, 7거래일 만에 반등...키움證 4천억 손실 추정 - 마켓인

2023. 11. 3. — 영풍제지의 추락은 주가 조작 세력의 시세조종이 금융·수사당국에 적발되면서 시작됐다. 윤씨 등 4명은 지난해 11월부터 100여개에 달하는 다수의 계좌를 동원해 영풍제지의 ...

부당이득 액수 산정 기준 모호
주가 변동 변수 다량 존재

피해 규모를 추산하기 어려워
실질적인 처벌이 어렵다.

불공정 거래 적발 추이 감소



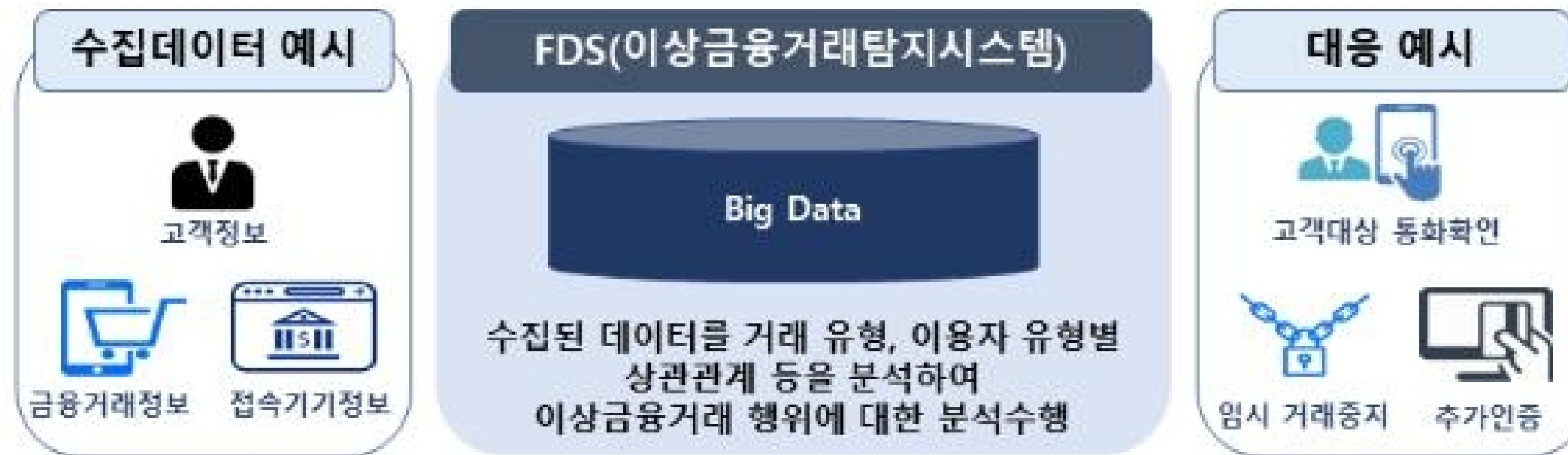
원형민 기자 20230621

"금융당국의 불공정거래 적발이 줄어든 것은
당국이 파악하기 힘들 정도로
갈수록 주가조작 등의 **수법이 치밀**해지고 있기 때문"

"주식 시장의 교란을 초래하면
신규 발행 주식 시장과 채권 시장 위축을 야기해
기업 투자를 저해하는 사회적인 문제를 낳는다"

금융기관의 FDS 운영 추진

(참고) 이상금융거래탐지시스템(FDS) 운영예시

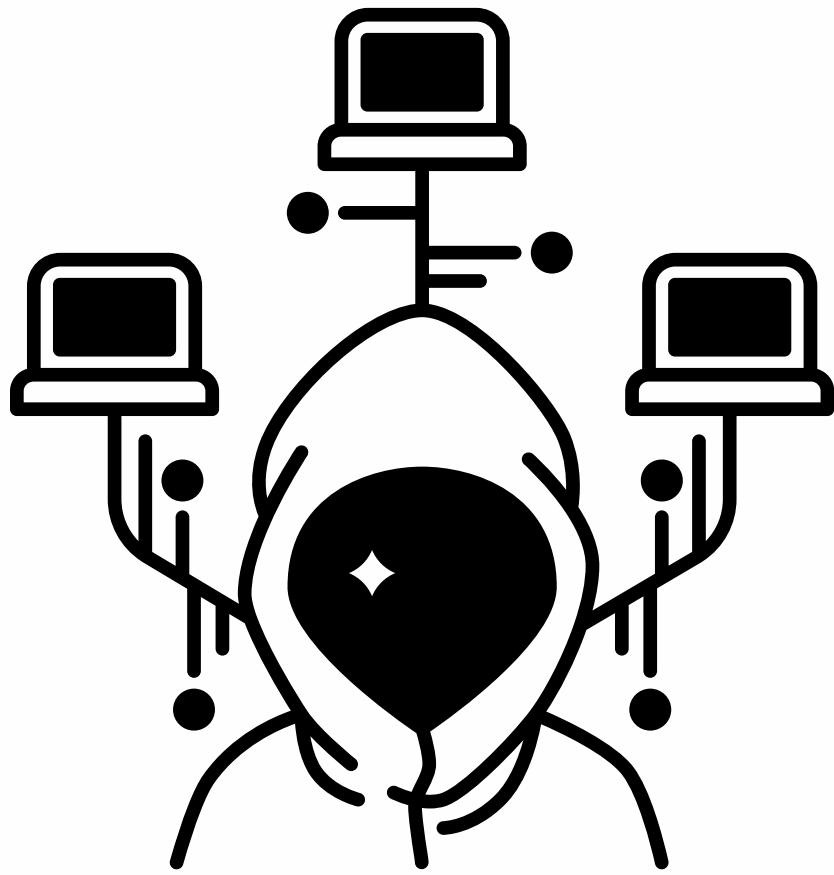


비대면 금융거래 증대에 따라,
금융권의 전자금융 사고 예방을 위해
이상 거래 탐지 시스템(FDS) 가이드라인을 제정

DAOUTECH

서비스 소개

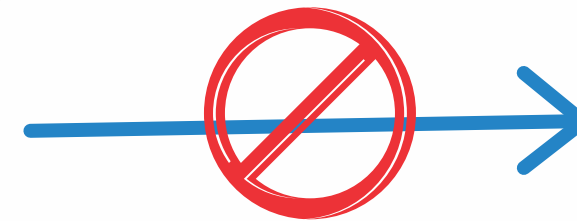
이상 거래 시스템



불공정 거래 조직



FDS



거래소

주문 모니터링

>> [매수]	주문 ID: 161257	주식 코드: 039490	가격: 19761	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161258	주식 코드: 039490	가격: 22026	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161259	주식 코드: 039490	가격: 20172	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161260	주식 코드: 039490	가격: 19434	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매도]	주문 ID: 161261	주식 코드: 039490	가격: 21147	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매도]	주문 ID: 161262	주식 코드: 039490	가격: 19377	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161263	주식 코드: 039490	가격: 19892	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161264	주식 코드: 039490	가격: 19945	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161265	주식 코드: 039490	가격: 19449	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매도]	주문 ID: 161266	주식 코드: 039490	가격: 19835	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161267	주식 코드: 039490	가격: 20193	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161268	주식 코드: 039490	가격: 19832	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161269	주식 코드: 039490	가격: 21935	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161270	주식 코드: 039490	가격: 20257	수량: 1	주문 상태: 미체결

[이상 탐지] 고빈도 주문 이상(계좌 정지 ID: 1055)

→ 특정 계좌에서 비정상적으로 반복적인 주문 활동이 감지되었습니다.

주문 모니터링

>> [매수]	주문 ID: 161257	주식 코드: 039490	가격: 19761	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161258	주식 코드: 039490	가격: 22026	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161259	주식 코드: 039490	가격: 20172	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161260	주식 코드: 039490	가격: 19434	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매도]	주문 ID: 161261	주식 코드: 039490	가격: 21147	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매도]	주문 ID: 161262	주식 코드: 039490	가격: 19377	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161263	주식 코드: 039490	가격: 19892	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161264	주식 코드: 039490	가격: 19449	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161265	주식 코드: 039490	가격: 19449	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매도]	주문 ID: 161266	주식 코드: 039490	가격: 19449	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161267	주식 코드: 039490	가격: 20195	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161268	주식 코드: 039490	가격: 19832	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161269	주식 코드: 039490	가격: 21935	수량: 1	주문 상태: 미체결
>> [매수]	주문 ID: 161270	주식 코드: 039490	가격: 20257	수량: 1	주문 상태: 미체결

[이상 탐지] 고빈도 주문 이상(계좌 정지 ID: 1055)
→ 특정 계좌에서 비정상적으로 반복적인 주문 활동이 감지되었습니다.

탐지 시나리오 클라이언트 시스템

```
=====
|                                     |
|               유저 프로그램       |
|                                     |
|=====|
|               메      뉴          |
|-----|
|  1. 정상 주문                     |
|-----|
|  2. 비정상 주문 [1]              |
|-----|
|  3. 비정상 주문 [2]              |
|-----|
|  4. 비정상 주문 [3]              |
|-----|
|  5. 종료                         |
|-----|
>> 메뉴를 선택하세요 :
```

```
정상 주문 시나리오 실행 >>>>>
[Client 0] 주문 전송: 035720,39957,50,BUY,1010[Client 0] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 1] 주문 전송: 035720,39963,20,BUY,1011[Client 1] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 2] 주문 전송: 035720,39970,70,SELL,1012[Client 2] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 3] 주문 전송: 035720,39976,40,SELL,1013[Client 3] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 4] 주문 전송: 035720,39983,10,SELL,1014[Client 4] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 5] 주문 전송: 035720,39990,50,BUY,1015[Client 5] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 6] 주문 전송: 035720,39996,20,BUY,1016[Client 6] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 7] 주문 전송: 035720,40003,80,BUY,1017[Client 7] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 8] 주문 전송: 035720,40009,40,SELL,1018[Client 8] 서버 응답: ORDER SUCCESS
```

탐지 시나리오 클라이언트 시스템

```
=====
|                                     |
|               유저 프로그램       |
|                                     |
|=====|
|               메      뉴          |
|=====|
|  1. 정상 주문                     |
|=====|
|  2. 비정상 주문 [1]              |
|=====|
|  3. 비정상 주문 [2]              |
|=====|
|  4. 비정상 주문 [3]              |
|=====|
|  5. 종료                         |
|=====|
>> 메뉴를 선택하세요 :
```

이상 거래 탐지를 시연을 위한
탐지 시나리오 탑재

```
정상 주문 시나리오 실행 >>>>>
[Client 0] 주문 전송: 035720,39957,50,BUY,1010[Client 0] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 1] 주문 전송: 035720,39963,20,BUY,1011[Client 1] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 2] 주문 전송: 035720,39970,70,SELL,1012[Client 2] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 3] 주문 전송: 035720,39976,40,SELL,1013[Client 3] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 4] 주문 전송: 035720,39983,10,SELL,1014[Client 4] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 5] 주문 전송: 035720,39990,50,BUY,1015[Client 5] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 6] 주문 전송: 035720,39996,20,BUY,1016[Client 6] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 7] 주문 전송: 035720,40003,80,BUY,1017[Client 7] 서버 응답: ORDER SUCCESS
[Client 8] 주문 전송: 035720,40009,40,SELL,1018[Client 8] 서버 응답: ORDER SUCCESS
|
```

이상 거래 분석 보고서 생성

이상 거래 분석 보고서

이상 거래 요약

2025-04-01

이상 유형별 건수 및 설명

이상 유형	이상 유형 설명	건수
종목 거래량 이상	특정 종목의 당일 거래량이 과거 평균 거래량 대비 비정상적인 수치를 보인다.	4
계좌 거래량 이상	특정 계좌의 당일 거래량이 총 거래량 대비 비정상적인 수치를 보인다.	5
고빈도 주문 이상	특정 계좌의 주문이 비정상적으로 반복적인 활동을 보인다.	9

거래 중지된 종목 / 계좌

종목 중지

중지 종목 ID	종목 발생일시
298000	2025-04-01 00:06:33
298000	2025-04-01 00:13:05
298000	2025-04-01 01:12:02
298000	2025-04-01 09:10:14

계좌 중지

중지 계좌 ID	계좌 발생일시
1055	2025-04-01 01:07:03
1111	2025-04-01 01:12:36
1055	2025-04-01 01:12:53
1111	2025-04-01 01:17:51
1055	2025-04-01 01:18:13
1111	2025-04-01 09:10:36

이상 거래 분석 보고서 생성

이상 거래 분석 보고서

이상 거래 요약

2025-04-01

이상 유형별 건수 및 설명

이상 유형	이상 유형 설명	건수
종목 거래량 이상	특정 종목의 당일 거래량이 과거 평균 거래량 대비 비정상적인 수치를 보인다.	4
계좌 거래량 이상	특정 계좌의 당일 거래량이 총 거래량 대비 비정상적인 수치를 보인다.	5
고빈도 주문 이상	특정 종목의 당일 고빈도 주문이 비정상적으로 발생하여 주목할 필요가 있다.	9

거래 중지된 종목 / 계좌

종목 중지

중지 종목 ID	종목 발생일시
298000	2025-04-01 00:06:33
298000	2025-04-01 00:13:05
298000	2025-04-01 01:12:02
298000	2025-04-01 09:10:14

계좌 중지

중지 계좌 ID	계좌 발생일시
1055	2025-04-01 01:07:03
1111	2025-04-01 01:12:36
1055	2025-04-01 01:12:53
1111	2025-04-01 01:17:51
1055	2025-04-01 01:18:13
1111	2025-04-01 09:10:36

일자별 이상 거래 탐지 내역

보고서 형태로 자동 생성

일자별 이상 거래 탐지 내역
보고서 형태로 자동 생성

데이터 조회

=====					>> 찾고자 하는 거래 종목 코드 : 039490									
조회 결과					조회 결과									
=====					=====									
고객 ID	이름	계좌 번호	상태		종목 이름	거래 유형	계좌 ID	수량		금액	이상 거래 여부	거래 일시		관련 주문 ID
=====					=====									
1	김다우	1103	SUSPENDED		키움증권	매도	1055	1		21870.0		정상	2025/04/01 01:12:50	160994
1	김다우	1120	SUSPENDED		키움증권	매수	1055	1		22260.0		정상	2025/04/01 01:12:50	160995
45	임지훈	1044	SUSPENDED		키움증권	매도	1055	1		20228.0		정상	2025/04/01 01:12:50	160996
68	최지훈	1067	SUSPENDED		키움증권	매도	1055	1		21145.0		정상	2025/04/01 01:12:50	160997
77	이서준	1076	SUSPENDED		키움증권	매수	1055	1		21037.0		정상	2025/04/01 01:12:50	160998
78	조예준	1077	SUSPENDED		키움증권	매도	1055	1		22620.0		정상	2025/04/01 01:12:51	160999
92	김시우	1091	SUSPENDED		키움증권	매도	1055	1		20572.0		정상	2025/04/01 01:12:51	161000
100	김민준	1099	SUSPENDED		키움증권	매도	1055	1		22789.0		정상	2025/04/01 01:12:51	161001
1	김다우	1000	ACTIVE		키움증권	매수	1055	1		19396.0		정상	2025/04/01 01:12:51	161002
2	박키움	1001	ACTIVE		=====									
3	이주원	1002	ACTIVE											
4	박서준	1003	ACTIVE											
5	윤지훈	1004	ACTIVE											
6	윤정민	1005	ACTIVE											
7	최현우	1006	ACTIVE											
8	조현우	1007	ACTIVE											
9	임도윤	1008	ACTIVE											
10	이도윤	1009	ACTIVE											
=====					=====									

데이터 조회

=====					>> 찾고자 하는 거래 종목 코드 : 039490									
조회 결과					=====									
=====					조회 결과									
고객 ID 이름 계좌 번호 상태					=====									
=====					종목 이름 거래 유형 계좌 ID 수량 금액 이상 거래 여부 거래 일시 관련 주문 ID									
1	김다우	1103	SUSPENDED		=====									
1	김다우	1120	SUSPENDED		키움증권	매도	1055	1	21870.0	정상	2025/04/01 01:12:50	160994		
45	임지훈	1044	SUSPENDED		=====									
68	최지훈	1067	SUSPENDED		키움증권	매수	1055	1	22260.0	정상	2025/04/01 01:12:50	160995		
77	이서준	1076	SUSPENDED		=====									
78	조예준	1077	SUSPENDED		키움증권	매도	1055	1	20228.0	정상	2025/04/01 01:12:50	160996		
92	김시우	1091	SUSPENDED		=====									
100	김민준	1099	SUSPENDED		키움증권	매도	1055	1	21135.0	정상	2025/04/01 01:12:50	160997		
1	김다우	1000	ACTIVE		=====									
2	박키움	1001	ACTIVE		키움증권	매도	1055	1	21037.0	정상	2025/04/01 01:12:50	160998		
3	이주원	1002	ACTIVE		=====									
4	박서준	1003	ACTIVE		키움증권	매도	1055	1	22620.0	정상	2025/04/01 01:12:51	160999		
5	윤지훈	1004	ACTIVE		=====									
6	윤정민	1005	ACTIVE		키움증권	매도	1055	1	20572.0	정상	2025/04/01 01:12:51	161000		
7	최현우	1006	ACTIVE		=====									
8	조현우	1007	ACTIVE		키움증권	매도	1055	1	22789.0	정상	2025/04/01 01:12:51	161001		
9	임도윤	1008	ACTIVE		=====									
10	이도윤	1009	ACTIVE		키움증권	매수	1055	1	19396.0	정상	2025/04/01 01:12:51	161002		
=====					=====									

고객, 계좌, 주문, 거래 등 데이터 조회

DAOUTECH

기술 소개

FDS 운영 가이드라인

23년 10월 05일, **금융감독원**과 **금융보안원**은 전자금융사고 예방을 위해
「이상금융거래탐지시스템(FDS) 운영 가이드라인」을 발표하였다.

해당 가이드라인은 주요 피해 사례를 고려한 시나리오 기반의
‘이상거래탐지룰’(51개)과 **대응 절차** 등을 포함하고 있다.

하지만, 탐지룰(Rule-Set)은 **비공개 자료**이기 때문에 일부만 공개하고 있다.

FDS 운영 가이드라인

23년 10월 05일, 금융감독원과 금융보안원은 전자금융사고 예방을 위해

「이상

해당

‘이상

하지만

붙임

이상거래 탐지룰(Rule-Set) [예시]

※ 탐지룰은 비공개 자료이기 때문에 이해를 돕기 위해 일부만 소개

- ☐ 시나리오 기반의 탐지조건으로 세부 임계치(값) 설정 등은 금융회사의 고객 및 거래특징 등을 감안하여 개별 회사별로 적용

이상 거래 탐지룰

FDS 모듈화

FDS



특정 종목의 비정상적인 **거래량**



특정 계좌의 비정상적인 **거래량**



특정 계좌의 비정상적인 **주문 빈도**

탐지룰 시나리오 1

시나리오명	특정 종목의 거래량이 비정상적으로 급등한 경우 탐지
세부사항	특정 종목의 거래량이 비정상적으로 증가하는 경우가 발생할 수 있다. 이로 인해 가격 왜곡, 시장 불안정성이 발생할 수 있기 때문에, 이러한 거래량 급등 자체를 이상 거래로 판단하고 해당 종목의 거래를 정지한다.
탐지룰	해당 종목의 과거 거래량 평균 및 표준편차를 기반으로 Z-SCORE를 계산한다. 계산 값이 특정 신뢰구간을 벗어났을 경우, 거래량의 비정상적 급등으로 판단하고 해당 종목의 거래를 정지한다.

탐지룰 시나리오 1

시나리오

다수의 Client가 효성화학(298000) 종목에 주문



세부사항

해당 종목에 대한 **비정상적인 거래량 급등 탐지**



탐지룰

이상 거래 탐지 및 효성화학(298000) 종목 거래 중지

탐지룰 시나리오 2

시나리오명	특정 계좌의 거래량이 과도한 비중을 차지할 경우 탐지
세부사항	주가 조작 등의 목적으로 특정 계좌의 거래량이 비정상적으로 높은 비중을 차지할 수 있다. 이는 가격 왜곡 등 시장에 큰 영향을 끼칠 수 있기 때문에, 이상 거래로 판단하고 해당 계좌의 거래를 정지한다.
탐지룰	당일 전체 누적 거래량 대비 해당 계좌의 당일 누적 거래량 비율을 계산한다. 계산 값이 특정 값 이상일 경우, 거래량의 과도한 비중으로 판단하고 해당 계좌의 거래를 정지한다.

탐지룰 시나리오 2

시나리오

개인 Client가 다우기술(023590) 종목에 주문

세부사항

해당 계좌에 대한 **비정상적인 거래량 비중 탐지**

탐지룰

이상 거래 탐지 및 **계좌 거래 중지**

탐지룰 시나리오 3

시나리오명	짧은 시간 내 반복적인 주문이 발생한 경우 탐지
세부사항	Wash Sale 목적으로 특정 계좌가 동일 종목에 대해 짧은 시간 내 주문을 반복할 수 있다. 이는 시장을 교란하고 타투자자에게 잘못된 신호를 전달하기 때문에, 이상 거래로 판단하고 해당 계좌의 거래를 정지한다.
탐지룰	해당 계좌의 시간 대비 주문 횟수를 계산한다. 계산 값이 특정 값 이상일 경우, 거래량의 과도한 비중으로 판단하고 해당 계좌의 거래를 정지한다.

탐지룰 시나리오 3

시나리오

개인 Client가 키움증권(039490) 종목에 주문

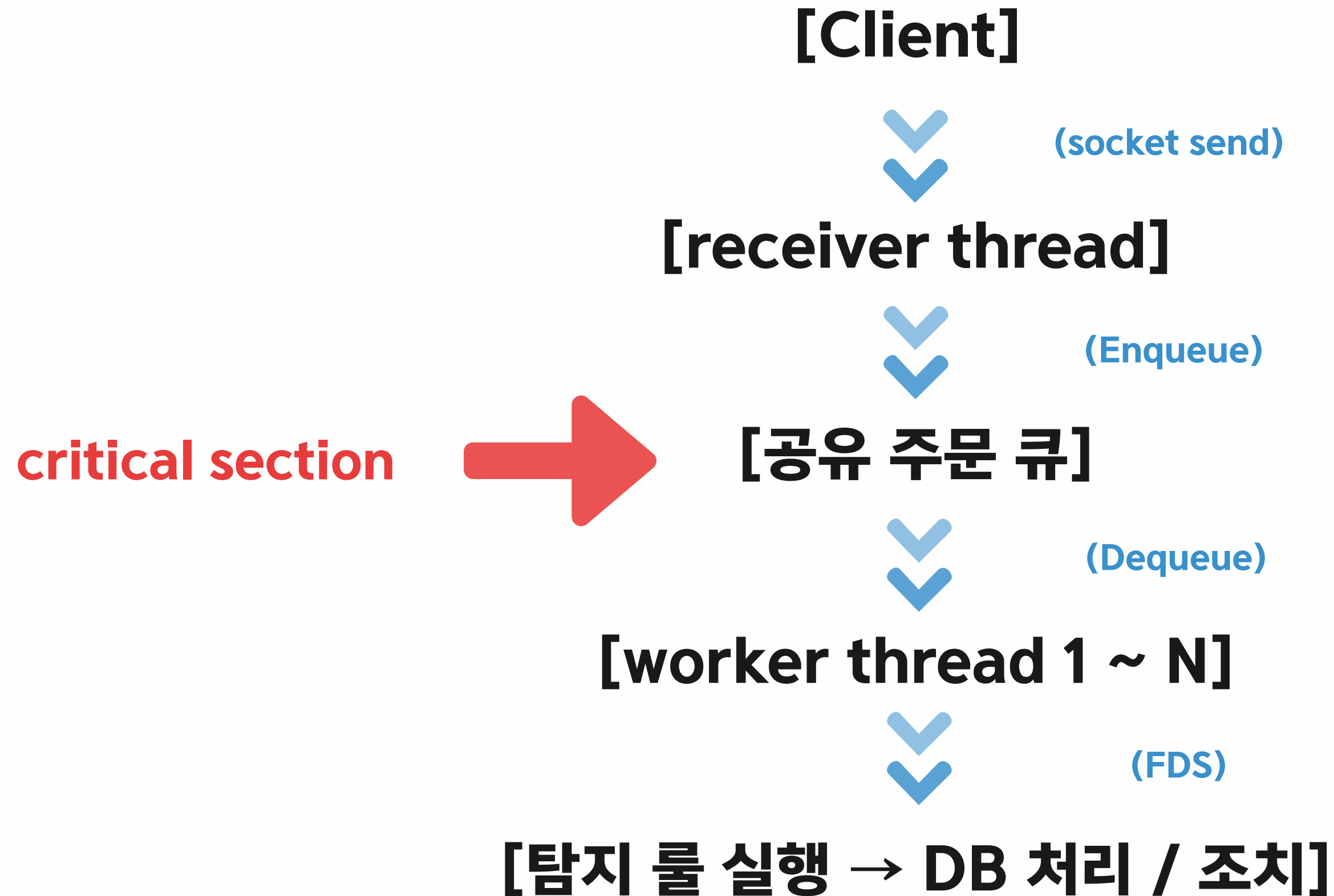
세부사항

해당 계좌에 대한 **비정상적인 주문 빈도 탐지**

탐지룰

이상 거래 탐지 및 **계좌 거래 중지**

멀티 스레딩 - 주문 처리 흐름



멀티 스레딩 - 소켓 수신 처리 (select 기반)

```
fd_set master_set;
FD_ZERO(&master_set);
FD_SET(server_socket, &master_set);

while (1) {
    fd_set read_fds = master_set;
    select(0, &read_fds, NULL, NULL, NULL);
    ...
}
```

- select() 로 **비동기 소켓 이벤트** 감지
- 새 클라이언트는 accept() 후 master_set에 등록
- 기존 클라이언트는 recv() 후 메시지를 OrderTask로 매핑하여 공유 큐에 추가

멀티 스레딩 - 공유 주문 큐

C ▾

```
OrderTask queue[QUEUE_SIZE];  
int head = 0, tail = 0;  
CRITICAL_SECTION queue_lock;  
HANDLE queue_not_empty_event;
```

- enqueue() 시:
 - EnterCriticalSection()으로 큐 잠금
 - tail 위치에 OrderTask 저장
 - SetEvent(queue_not_empty_event)로 워커 스레드 깨움
- dequeue() 시:
 - 큐가 비어있지 않을 때 head에서 꺼냄

DAOUTECH

서비스 시연

DAOUTECH

기대효과

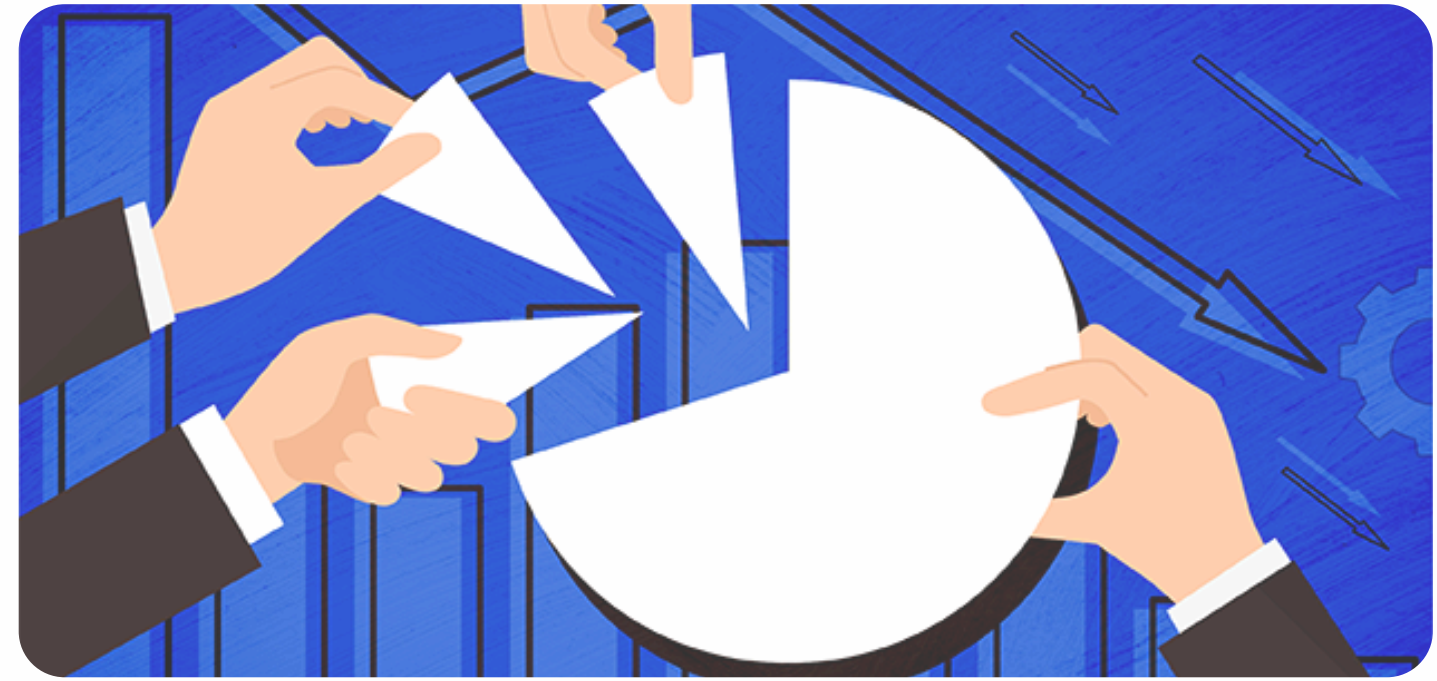
기대효과

시장 교란 행위의 선제적 차단



거래 주체 뿐만 아니라 거래 패턴의 비정상성을 기준으로 실시간 탐지한다.
이를 바탕으로 시장의 건전성과 공정성을 유지하며, 시장 전체의 리스크를 효과적으로 억제한다.

공정한 거래 환경 구축



이상 거래를 탐지하고 대응함으로써 모든 투자자에게 공정한 기회를 보장하고, 재발 방지를 기대한다.
이를 바탕으로 사용자 모두에게 안정적인 투자 환경 제공한다.

역할 분담



김성현

- 거래/주문 내역 기능 구현
- 데이터베이스 관리



김태준

- 웹 소켓 주문 기능 구현
- FDS 검사 및 데이터 동기화 구현



임광영

- FDS 데이터 관리
- FDS 로직 설계 및 구현

감사합니다